

MMP II - Prüfung

Bitte ausfüllen!

Name:	
Vorname:	
Legi-Nummer:	
Departement:	

Bitte nicht ausfüllen!

Aufgabe	Punkte	Kontrolle
1		
2		
3		
4		
5		
Total		

Vollständigkeit	
-----------------	--

Hinweise

Prüfungsdauer: 2 Stunden.

Hilfsmittel: ein Wörterbuch, drei Doppelseiten oder 6 Einzelseiten an Notizen

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Tragen Sie jetzt Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer in das Deckblatt ein und legen Sie Ihre Legi offen auf den Tisch.
- Beantworten Sie Aufgabe 1 auf dem Aufgabenblatt. Beginnen Sie jede der restlichen Aufgaben 2, 3, 4, 5 auf einem neuen Blatt und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen.
- Die erreichbare Maximalpunktzahl pro Aufgabenteil ist am Beginn der jeweiligen Aufgabe angegeben. Alle Lösungsschritte müssen ausreichend begründet werden, ausser bei Aufgabe 1.
- Schreiben Sie nicht mit Bleistift, rotem oder grünem Kugelschreiber. Kein Tipp-Ex.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1 (16 Punkte). Entscheiden Sie jeweils, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Jedes richtig gesetzte Kreuz gibt +1 Punkt, jedes falsch gesetzte $-\frac{1}{2}$ Punkt, unbeantwortete Aufgaben 0 Punkte. Insgesamt können bei dieser Aufgabe keine negativen Punktzahlen erreicht werden. (Es können ggf. mehrere Aussagen oder keine Aussage einer Teilaufgabe wahr sein.)

a) Sei G eine endliche Gruppe. Dann gilt:

☐W ☐F Jede endlich dimensionale komplexe Darstellung von G ist vollständig reduzibel.

☐W ☐F Sei $G \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{C})$ eine eindimensionale Darstellung. Dann ist diese automatisch irreduzibel.

☐W ☐F Ist H eine weitere Gruppe und $f: H \rightarrow G$ ein Gruppenhomomorphismus, so ist das Bild $f(H) \subset G$ eine Untergruppe.

☐W ☐F Ist H zusätzlich abelsch so ist das Bild $f(H) \subset G$ ein Normalteiler.

b) Betrachte die symmetrischen Gruppen S_n für $n \geq 3$ und das Young Diagramm

$$\lambda = \overbrace{\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \end{array} \cdot \cdot \cdot \square}^{(n-1) \times}$$

☐W ☐F Die zum Young Diagramm λ gehörende irreduzible Darstellung hat die Dimension

$$n - 1$$

☐W ☐F Die zum Young Diagramm λ gehörende Konjugationsklasse von S_n besteht aus

$$n - 1$$

Elementen.

c) Betrachte $G = \mathbb{R}^2$ als (Lie-)Gruppe bezüglich der Addition von Vektoren.

☐W ☐F Dann ist die Abbildung

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{R}^3) \\ (a_1, a_2) &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & a_1 & 0 \\ 0 & 1 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

eine Darstellung.

- ☐W ☐F Betrachte den komplexen Untervektorraum $V \subset C^\infty(\mathbb{R}^2)$ (mit $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ die glatten Funktionen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$) der von den Funktionen

$$\begin{aligned} f_1(x) &= e^{ix_1} \\ f_2(x) &= e^{-ix_1} \end{aligned}$$

aufgespannt wird. Wir betrachten die Darstellung

$$\begin{aligned} \rho : G &\rightarrow \mathrm{GL}(V) \\ a = (a_1, a_2) &\mapsto (f(x) \mapsto f(x - a)) \end{aligned}$$

von G . Dann ist V vollständig reduzibel.

- ☐W ☐F Die Exponentialabbildung

$$\exp : T_0 G = \mathbb{R}^2 \rightarrow G = \mathbb{R}^2$$

ist

$$(x_1, x_2) \mapsto (e^{x_1}, e^{x_2})$$

- d) ☐W ☐F Jede eindimensionale reelle Darstellung einer reellen Lie Algebra $\mathfrak{g}$ ist isomorph zur trivialen Darstellung.
☐W ☐F Für jedes $n = 1, 2, \dots$ gibt es eine n -dimensionale komplexe irreduzible Darstellung von $\mathfrak{so}(3)$.
☐W ☐F Sei V die vierdimensionale irreduzible komplexe Darstellung von $\mathfrak{so}(3)$. Dann zerfällt die Darstellung

$$V \otimes V$$

in genau 4 verschiedene (d.h. nicht isomorphe) irreduzible Darstellungen von $\mathfrak{so}(3)$.

- e) ☐W ☐F Sei V eine endlich dimensionale komplexe Darstellung von $\mathrm{SU}(2)$. Dann gibt es eine Basis von V , bzgl. derer die Darstellungsmatrizen $\rho(x)$ aller Elemente $x \in \mathrm{SU}(2)$ unitär sind, $\rho(x)^\dagger = \rho(x)^{-1}$.

- ☐W ☐F Die reellen Lie Algebren $\mathfrak{su}(5)$ und $\mathfrak{so}(8)$ sind isomorph.

- ☐W ☐F Betrachte eine (differenzierbare) Darstellung der Lorentzgruppe

$$\rho : O(1, 3) \rightarrow \mathrm{GL}(\mathbb{C}^n).$$

Sei $D\rho(x)$ das Differential von ρ an der Stelle x . Gilt $D\rho(x) = 0$ für alle $x \in O(1, 3)$, so ist ρ isomorph zur trivialen Darstellung.

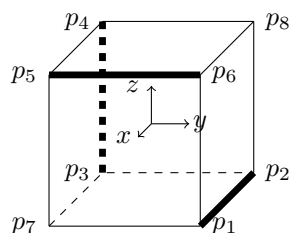
- ☐W ☐F Die definierende Darstellung von $\mathrm{SO}(2)$ ist irreduzibel als reelle Darstellung.

Aufgabe 2 (5+5+6=16 Punkte). Sei $W = \{p_1, \dots, p_8\}$ mit

$$\begin{array}{llll} p_1 = (1, 1, -1) & p_2 = (-1, 1, -1) & p_3 = (-1, -1, -1) & p_4 = (-1, -1, 1) \\ p_5 = (1, -1, 1) & p_6 = (1, 1, 1) & p_7 = (1, -1, -1) & p_8 = (-1, 1, 1) \end{array}$$

Sei $K \subset \mathbb{R}^3$ die Vereinigung der Verbindungslinien

$$p_1 \text{ mit } p_2; p_3 \text{ mit } p_4; p_5 \text{ mit } p_6$$



(im Bild mit dicken Linien gekennzeichnet). Die Symmetriegruppe von K ist die Untergruppe von $\text{SO}(3)$, welche K auf sich selbst abbildet.

- Bestimme die Symmetriegruppe von K als Untergruppe $G \subset \text{SO}(3)$. Gebe G als Liste von Elementen $R_1^a R_2^b$ an mit $a, b \in \mathbb{N}_0$; R_1 die Drehung um die Achse durch die Mittelpunkte von $\overline{p_4 p_5}$ und $\overline{p_1 p_2}$ um π ; R_2 die Drehung um die Achse $\overline{p_7 p_8}$ um $\frac{2\pi}{3}$. Hier bezeichnet $\overline{p_i p_j}$ die Verbindungsline der Punkte p_i und p_j .
- Bestimme einen Isomorphismus $S_3 \rightarrow G$ mit S_3 die symmetrische Gruppe.
- Betrachte das mechanische System bestehend aus 8 gleichen Massenpunkten auf den Punkten $p_1, \dots, p_8$, paarweise verbunden durch Federn, mit Federkonstante F entlang K , und mit Federkonstante $f \neq F$ sonst. Bestimme die maximale Anzahl verschiedener Eigenfrequenzen aufgrund der Symmetriegruppe $G \simeq S_3$ von K . Berechne dazu den Charakter der gegebenen Darstellung von S_3 auf $\mathbb{C}^{24} = \mathbb{C}^{3 \cdot 8}$ und ihre Zerlegung in irreduzible Komponenten.

Hinweis: Die Charaktertafel von S_3 ist

	[1]	3[(12)]	2[(123)]
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

und darf ohne Beweis verwendet werden.

Der Darstellungsraum $\mathbb{C}^{24} = \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3$ besteht aus den Auslenkungen der 8 Massenpunkte um ihre Ruhelage.

Aufgabe 3 (5+5+6=16 Punkte). Sei $E(2)$ die Euklidische Gruppe, das heisst die Untergruppe von $GL(3, \mathbb{R})$ gegeben durch

$$E(2) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & A \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{R}^2, A \in SO(2) \right\}$$

- a) Zeige, dass die Lie Algebra $e(2)$ von $E(2)$ gegeben ist durch

$$e(2) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & A \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{R}^2, A \in \mathfrak{so}(2) \right\} \subset \mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$$

- b) Sei $W_{\leq m} \subset \mathbb{C}[x_1, x_2]$ der Raum der Polynome in 2 Variablen vom Grad $\leq m$. Zeige, dass die Abbildung $\rho : E(2) \rightarrow GL(W_{\leq m})$ definiert durch

$$(\rho\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & A \end{bmatrix}\right)p)(x) = p(A^{-1}(x-b)) \quad p = p(x) \in W_{\leq m}$$

eine Darstellung von $E(2)$ ist.

- c) Berechne die entsprechende Lie Algebra Darstellung $\rho_* : e(2) \rightarrow \mathfrak{gl}(W_{\leq m})$. Die Antwort soll die zu den Basiselementen von $e(2)$ gehörenden Differentialoperatoren enthalten.

Aufgabe 4 (5+5+6=16 Punkte). In dieser Aufgabe ist $\mathbb{C}^3$ die definierende Darstellung von $SO(3)$, das heisst $\rho : SO(3) \rightarrow GL(\mathbb{C}^3)$, $A \mapsto (v \mapsto Av)$. Sei

$$\begin{aligned} W &= \text{Hom}_{SO(3)}(\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3, \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3) \\ &= \{f : \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3 \mid f \text{ ist linear und } (\rho \otimes \rho) \circ f = f \circ (\rho \otimes \rho)\} \end{aligned}$$

- a) Bestimme die Dimension von W . *Hinweis: Zerlege zuerst $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$ in isotypische Komponenten (es gibt genau 3).*
- b) Definiere die lineare Abbildung

$$\begin{aligned} g : \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3 &\rightarrow \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3 \\ x \otimes y &\mapsto \frac{1}{2}(x \otimes y + y \otimes x) - \frac{1}{3}\langle x, y \rangle \sum_{i=1}^3 e_i \otimes e_i \end{aligned}$$

wobei $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^3 x_i y_i$ und e_i mit $i = 1, 2, 3$ die Standardbasisvektoren in $\mathbb{C}^3$ sind. Zeige, dass $g \in W$ ist.

- c) Bestimme die Multiplizitäten $n_i \in \mathbb{N}_0$ in der isotypischen Zerlegung

$$\ker(g) \simeq \bigoplus_{i \in 2\mathbb{N}_0} \underbrace{V_i \oplus \cdots \oplus V_i}_{n_i \times}$$

wobei V_i mit $i \in 2\mathbb{N}_0$ die bis auf Isomorphie eindeutige $i+1$ dimensionale komplexe irreduzible Darstellung von $SO(3)$ ist.

Aufgabe 5 (4+4+4+4=16 Punkte). Wir definieren auf der Menge $G = S_2 \times S_2 \times S_2$ die folgende Verknüpfung:

$$(\sigma, a_1, a_2) \circ (\sigma', a'_1, a'_2) := (\sigma\sigma', a_{\sigma'(1)}a'_1, a_{\sigma'(2)}a'_2).$$

Hierbei ist S_2 die (symmetrische) Gruppe mit 2 Elementen und $\sigma, a_1, a_2, \sigma', a'_1, a'_2 \in S_2$.

- a) Zeige, dass die Menge G mit der Verknüpfung "o" eine Gruppe ist.
- b) Zeige, dass die beiden Abbildungen

$$\begin{aligned}\rho_1 : G &\rightarrow \text{GL}(\mathbb{R}) \\ \rho_1((\sigma, a_1, a_2)) &= \text{sgn}(\sigma)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\rho_2 : G &\rightarrow \text{GL}(\mathbb{R}) \\ \rho_2((\sigma, a_1, a_2)) &= \text{sgn}(a_1) \text{sgn}(a_2)\end{aligned}$$

Darstellungen von G (mit Verknüpfung $\circ$) sind. Zeige ferner, dass diese Darstellungen nicht isomorph sind.

- c) Bestimme die Konjugationsklassen von G .
- d) Bestimme die Charaktertafel von G .